

第1讲

第一章 电路的基本概念和 分析方法

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

本讲内容

第1章 电路的基本概念和分析方法

1.1 电路的基本概念

1.1.1 电路模型

1.1.2 电路元件

1.1.3 电压和电流的参考方向

1.1.4 电路中电位的概念

1.1.5 欧姆定律

1.1.6 电路的功率

1.2 基尔霍夫定律

1.2.1 基尔霍夫电压定律 (KVL)

1.2.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)

1.3 电路的分析方法

1.3.1 电阻网络的等效变换

1.3.2 电源模型的等效变换

1.3.3 支路电流法

1.3.4 结点电位法

1.3.5 叠加原理

1.3.6 戴维宁定理和诺顿定理

1.3.7 最大功率传输原理

1.4 受控源电路的分析

1.4.1 受控源模型

1.4.2 含受控源电路的分析方法

电路 (circuit)

把各种电路元件 (Element) 以某种方式互联而形成的能量或信息的传输通道称为电路 (Electric Circuit)，或者称之为电路网络 (Electric Network)。

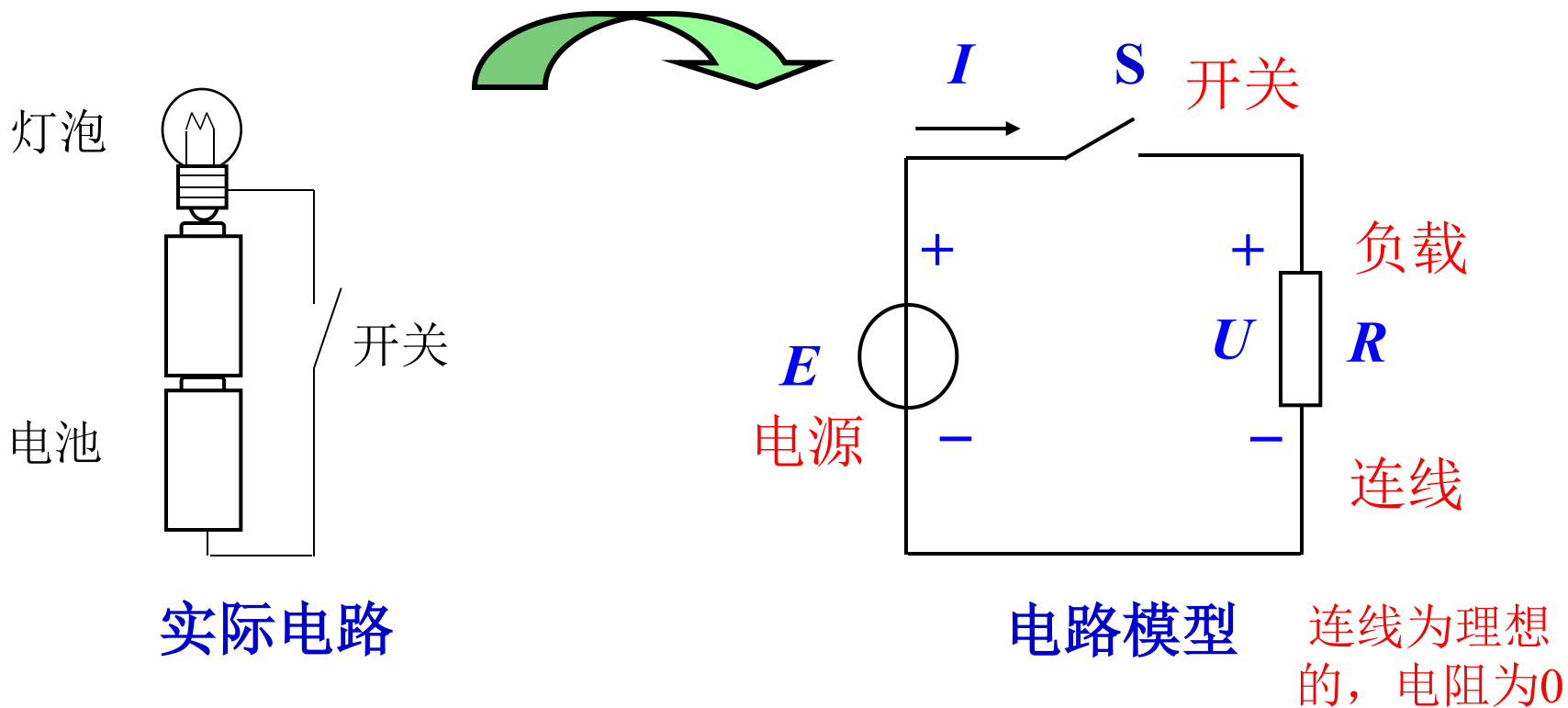
集总电路假设

如果电路元件的尺寸远远小于电路中与电流频率相关的波长，可以近似认为能量只驻留于，或者说集总于各个元件的内部，这种元件称为集总元件 (Lumped Element)，由集总元件组成的电路称为集总电路 (Lumped Circuit)。

在集总电路假设下电路的基本定律才成立。

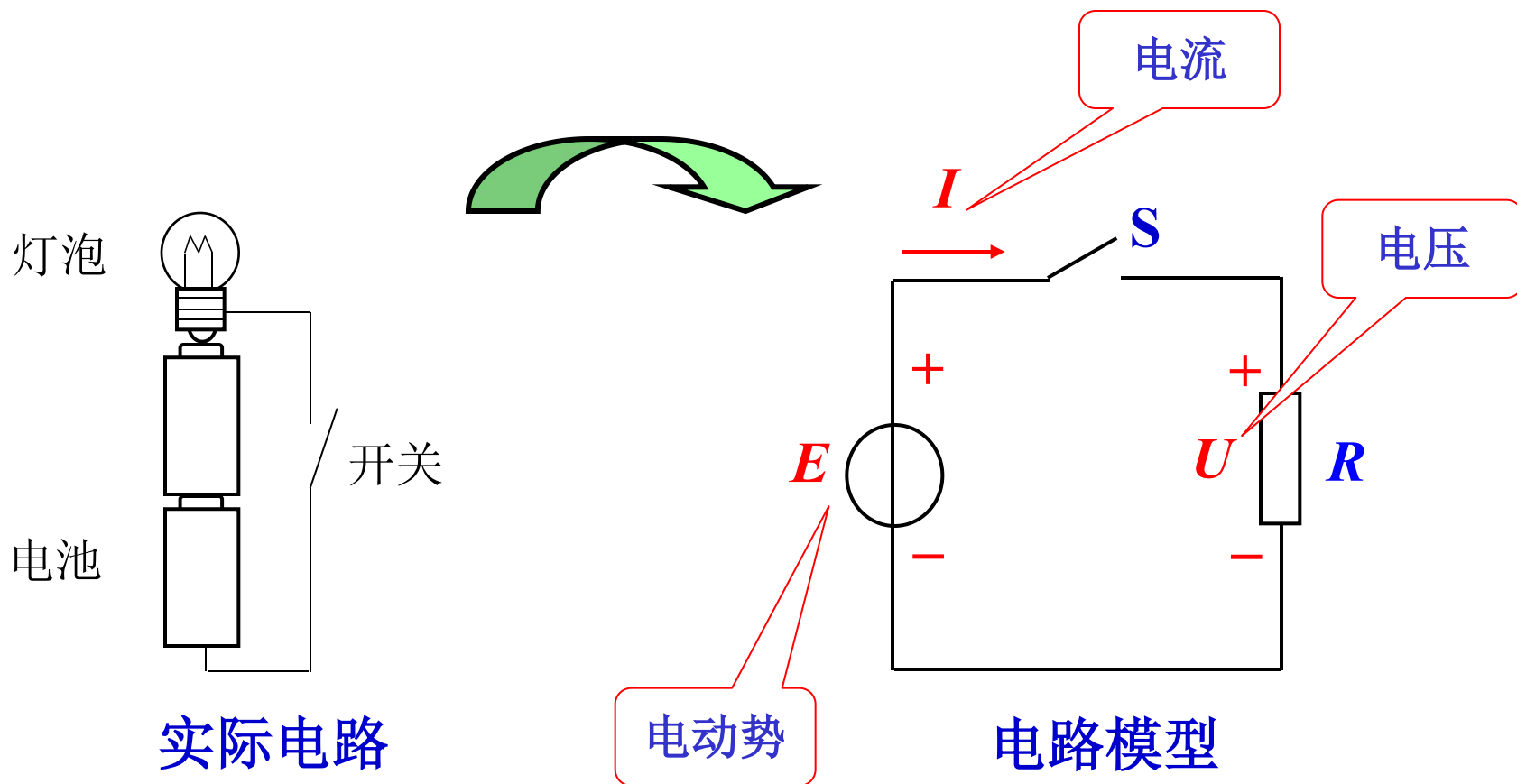
1.1 电路的基本概念

1.1.1 电路模型



电源、负载、开关、连线组成电路模型

电路变量：电流、电压、电动势、电功率和电能



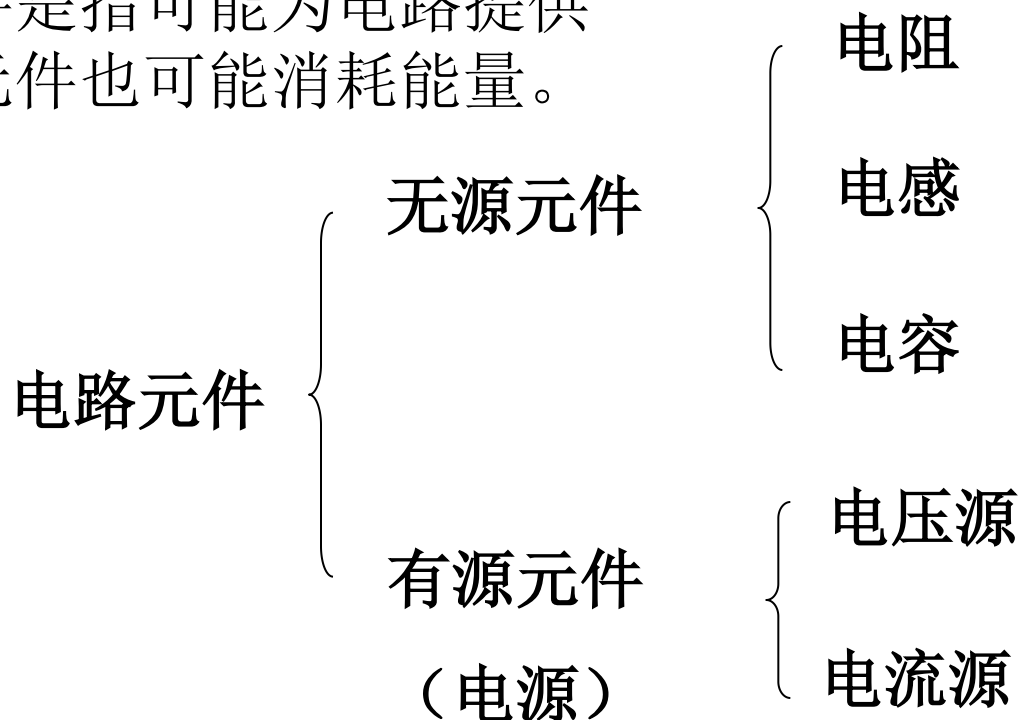
1.1.2 电路元件

电路（circuit）是由电路元件（element）组成的。

根据元件与电路的能量传输关系，可以将元件分成无源元件（passive element）和有源元件（active element）。

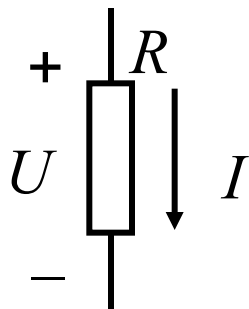
无源元件：不能为电路提供能量的元件。

有源元件：有源元件是指可能为电路提供能量的元件。有源元件也可能消耗能量。



电路元件端口处的电压和电流的关系决定了元件在电路中的行为。元件端口电压与电流的关系称为元件的
伏安特性 (*u-i characteristics*)

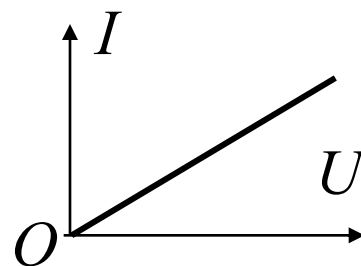
可以用方程式表示伏安特性——**伏安特性方程**。



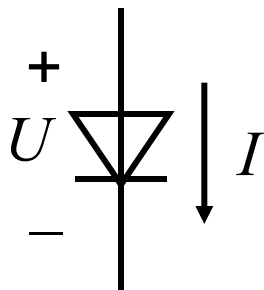
电阻

伏安特性方程

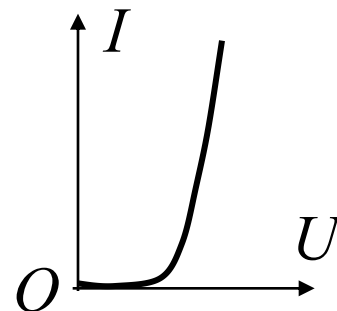
$$U = IR$$



可以用曲线表示伏安特性——**伏安特性曲线**。



二极管

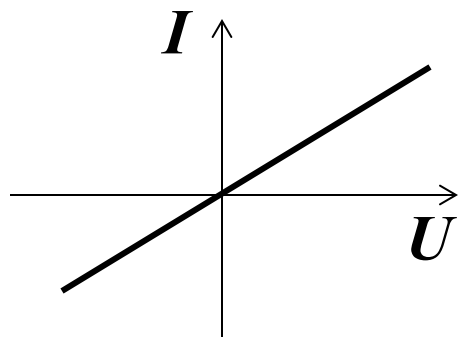
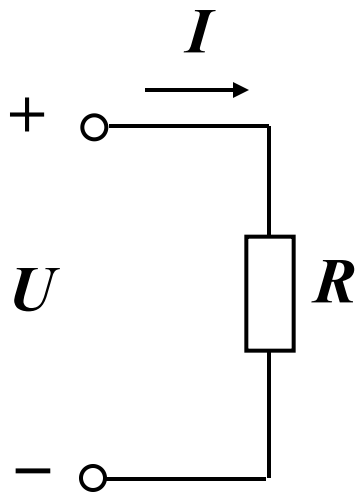


无源元件：电阻

线性电阻
非线性电阻

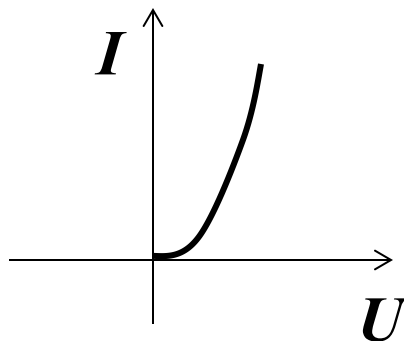
电阻常用单位： Ω ， $k\Omega$ ， $M\Omega$

线性电阻的伏安特性



$$R = U/I = \text{常数}$$

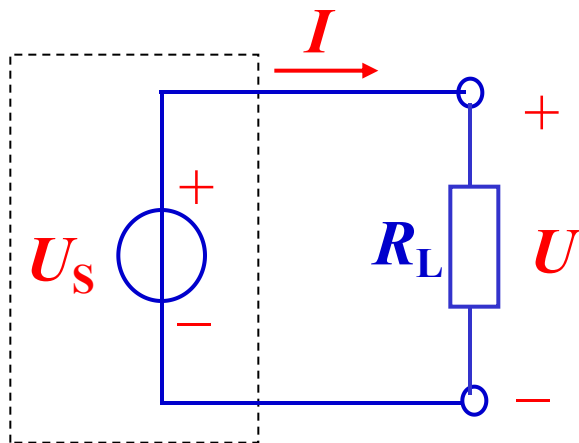
非线性电阻的伏安特性



$$R = U/I \neq \text{常数}$$

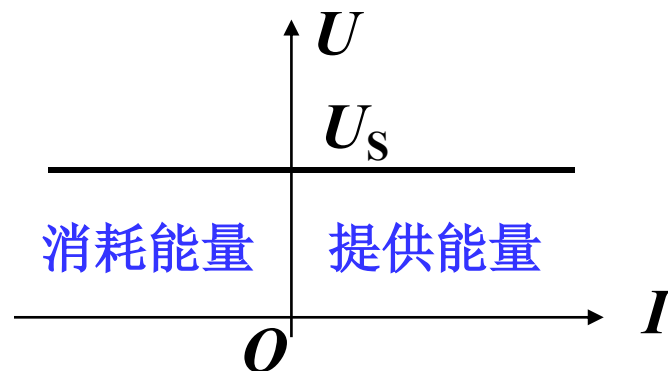
1. 电压源

理想电压源（恒压源）：能够提供恒定的电压输出，其输出电压与外电路无关。



伏安特性

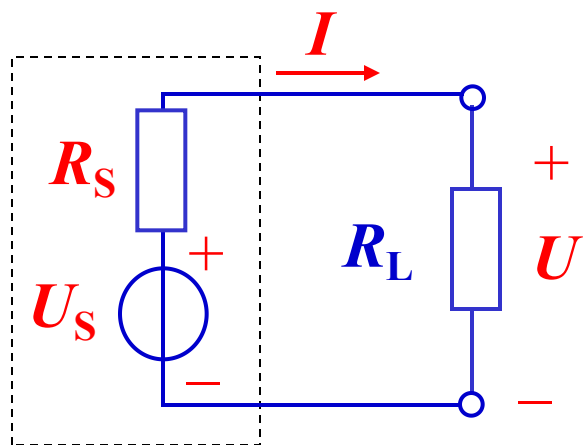
$$U = U_S$$



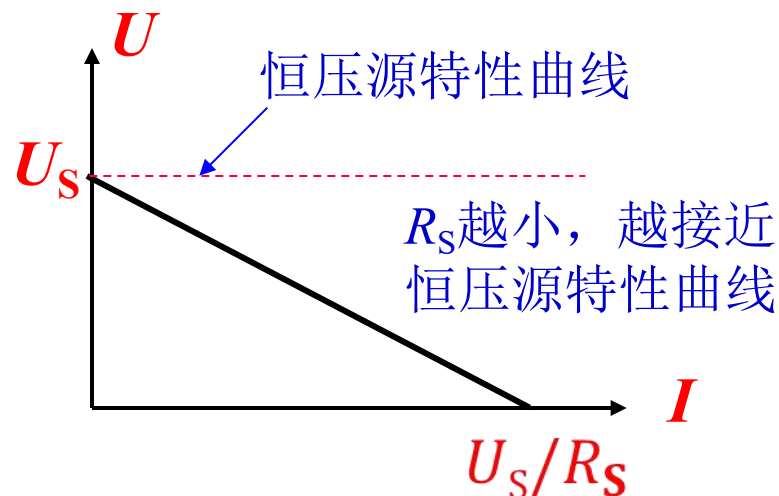
恒压源特点：

- (1) 无论外电路（如负载电阻）如何变化，输出电压不变
- (2) 电源中的电流的大小和方向，由外电路与恒压源共同决定
- (3) 恒压源可以向电路提供能量（包括输出功率无穷大），也可能消耗能量

实际电压源模型：由恒压源串联一个电阻组成



实际电压源的伏安特性



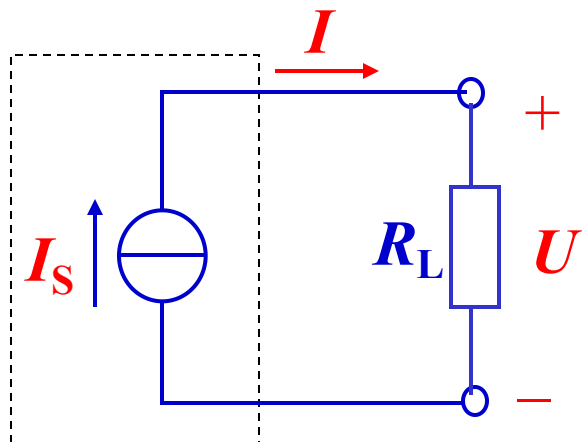
R_S 称为电源的内阻或输出电阻

伏安特性曲线方程: $U = U_S - IR_S$

当 $R_S = 0$ 时, 实际电压源模型就变成恒压源模型

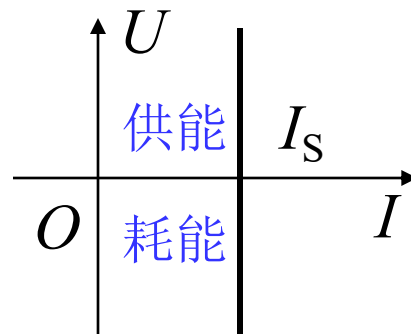
2. 电流源

理想电流源（恒流源）：能够提供恒定的电流输出，其输出电流与外电路无关。



伏安特性

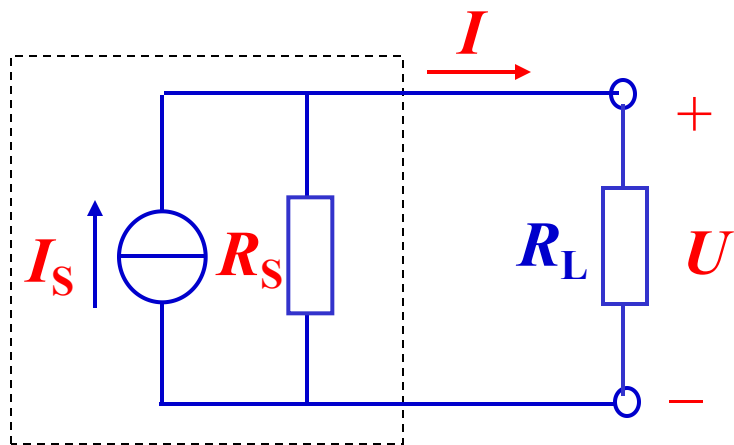
$$I = I_S$$



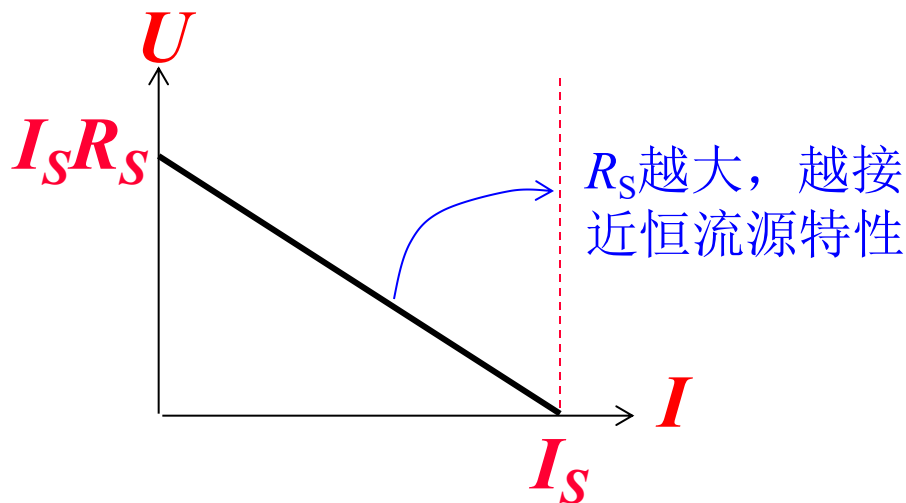
恒流源特点：

- (1) 恒流源的输出电流不变，其值恒等于电流源电流 I_S
- (2) 恒流源两端电压的大小与方向，由外电路与恒流源共同决定，
- (3) 恒流源可以向电路提供能量（包含输出功率可以无穷大），也可能消耗能量

实际电流源模型: 由恒流源并联一个电阻组成



实际电流源的伏安特性

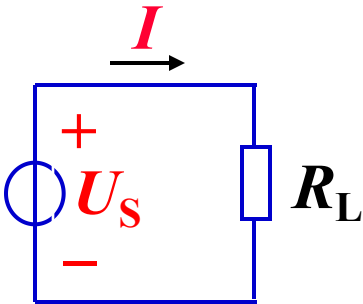
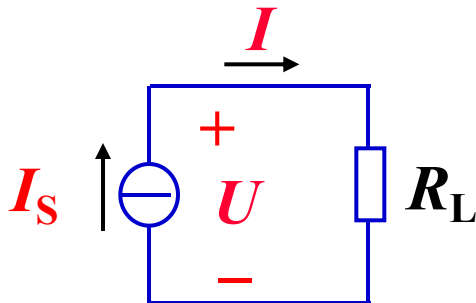


R_S 称为电源的内阻或输出电阻

伏安特性曲线方程: $I = I_S - U/R_S$

当内阻 $R_S = \infty$ 时, 实际电流源模型就变成恒流源模型

恒压源与恒流源特性比较

	恒压源	恒流源
不变量	 U_S的大小、方向均为恒定， 外电路负载对 U_S无影响。	 I_S的大小、方向均为恒定， 外电路负载对 I_S无影响。
变化量	输出电流 I 可变 ----- I 的大小、方向均由恒压源和外电路共同决定	端电压 U 可变 ----- U 的大小、方向均由恒流源和外电路共同决定

1.1.3 电压和电流的参考方向

电路中的物理量：电动势，电压，电流

物理量的正方向 { 实际正方向（物理中对电路变量规定的方向）
假设正方向（又称参考方向）

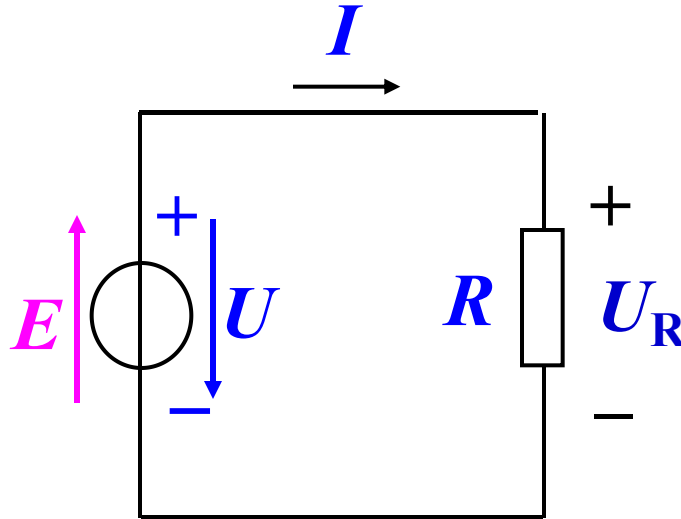
物理量的实际正方向

物理量	单位	实际正方向
电流 I	kA,A,mA, μ A	正电荷移动的方向
电动势 E	kV,V,mV, μ V	电源驱动正电荷的方向 低电位→高电位
电压 U	kV,V,mV, μ V	电位降低的方向 高电位→低电位

电压、电流实际正方向的表示方法

电动势的正方向是在电源内部由负极指向正极。

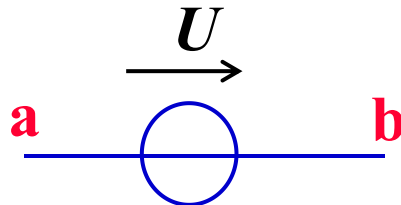
电源电压的正方向是在电源外部由正极指向负极。



电压正方向的表示方法

正负号：+高电位，-低电位
(最常用)

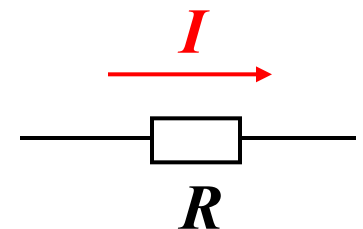
箭头：
(由高电位指向低电位)



双下标： U_{ab} (高电位在前，低电位在后)

电流正方向的表示方法：用箭头表示

从高电位指向低电位



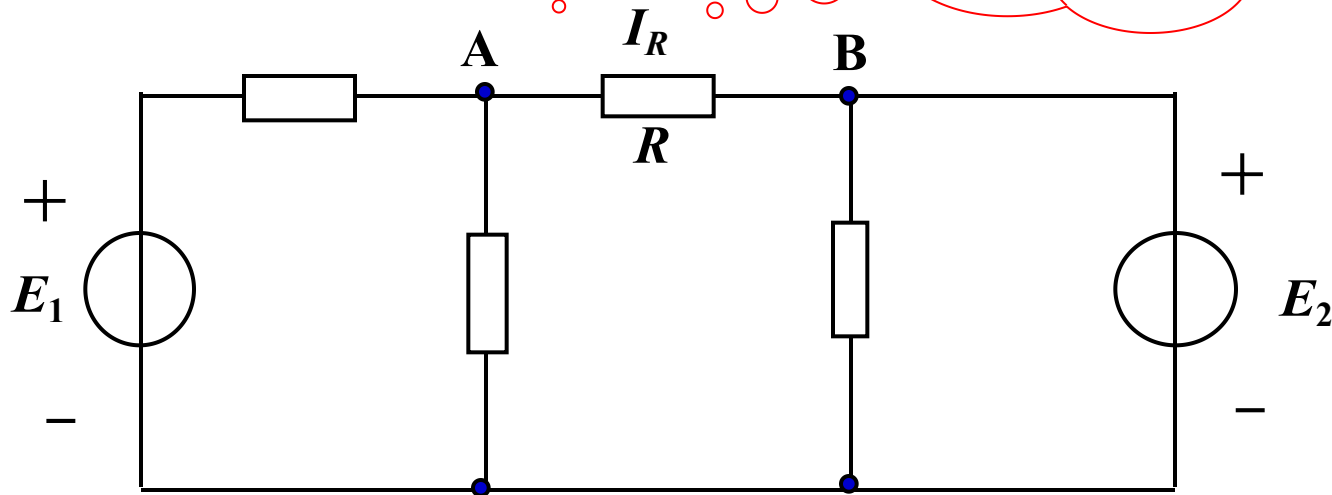
电路分析时，电压电流的假设正方向（参考方向）

问题的提出：在复杂电路中难于判断元件中物理量的实际方向，电路如何求解？

因此，不妨先假设一个正方向， $A \rightarrow B$ ，或者 $A \leftarrow B$

电流 I_R 方向
 $A \rightarrow B$?

电流 I_R 方向
 $A \leftarrow B$?

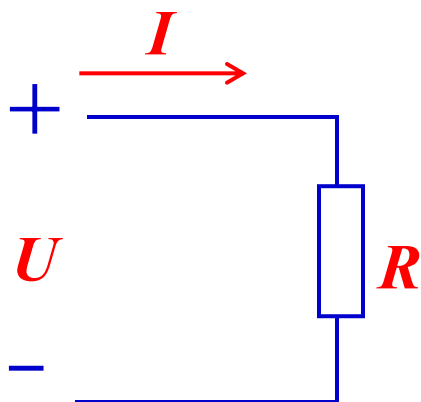


解决方法

- (1) 在解题前先设定一个正方向，**作为参考方向**；
- (2) 根据电路的定律、定理，列出物理量间相互关系的方程，并解方程；
- (3) 根据计算结果确定实际方向：
若计算结果为正，则实际方向与假设方向一致；
若计算结果为负，则实际方向与假设方向相反。

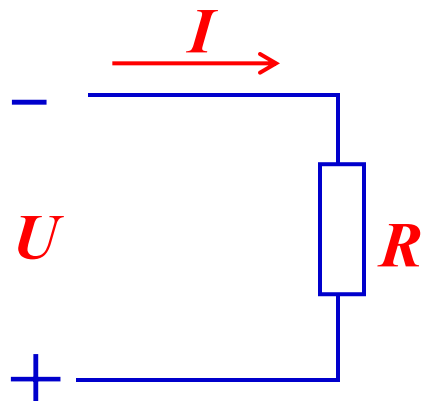
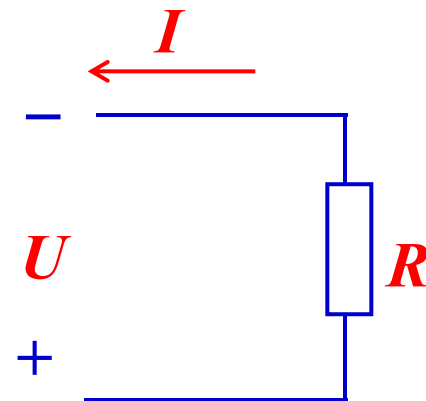
下面介绍电路的定律、定理及分析方法

1.1.5 欧姆定律



U 与 I 的正方向一致

$$U = IR$$



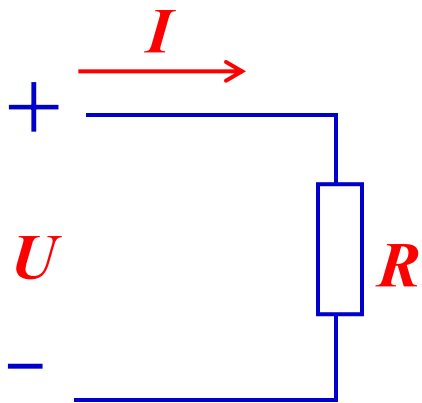
U 与 I 的正方向不一致（相反）

$$U = -IR$$

使用欧姆定律时，要注意电压和电流的参考方向，参考方向不同时欧姆定律要加负号。

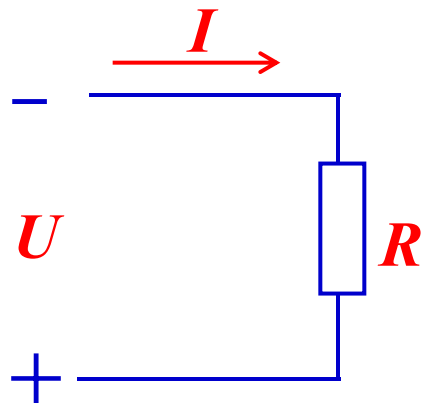
1.1.6 电路的电功率

功率的概念： 设电路任意两点间的电压为 U ，流入此部分电路的电流为 I ，则这部分电路消耗的功率为：



U 与 I 的正方向一致时

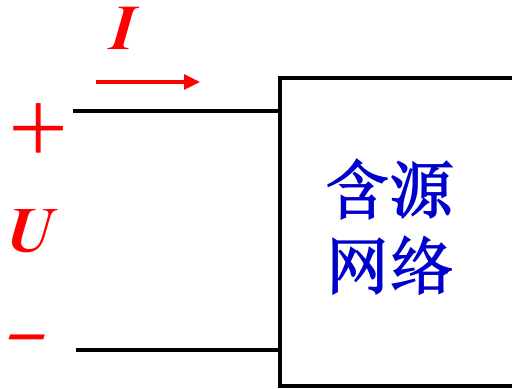
$$P = UI$$



U 与 I 的正方向不一致时

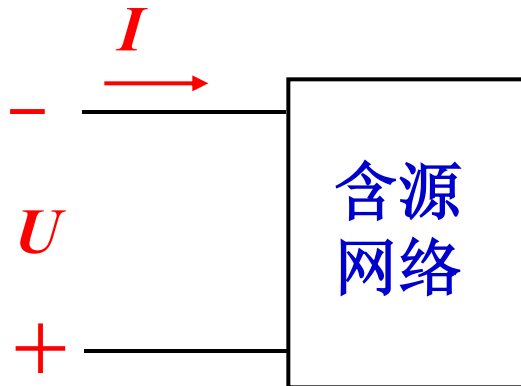
$$P = -UI$$

含源网络的功率



$$P = UI$$

电压电流正方向一致

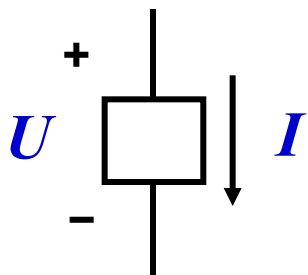


$$P = -UI$$

电压电流正方向不一致

电能

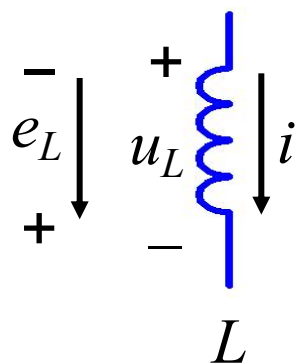
电能是一段时间内所提供或消耗的电能量，用 W 表示，与电功率的关系为：



$$W = \int_{t_1}^{t_2} P \, dt = \int_{t_1}^{t_2} UI \, dt$$

电能的单位是J焦[耳]，电力系统中常用“度”作为电能单位，1度=1kW·小时

电 感



根据电磁感应定律，
电压与电流的关系

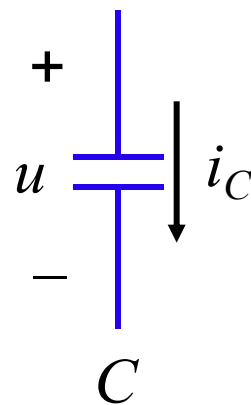
$$u_L = -e_L = L \frac{di}{dt}$$

功率： $p = ui$

储存的能量

$$W_L = \int_0^t u i dt = \int_0^t i L \frac{di}{dt} dt = \frac{1}{2} L i^2$$

电 容



电压与电流的关系

$$i_C = C \frac{du}{dt}$$

功率： $p = ui$

储存的能量

$$W_C = \int_0^t u i dt = \frac{1}{2} C u^2$$

小结

(1) 电路变量的“**实际方向**”是物理中规定的，而“**参考方向**”则是人们在进行电路分析计算时，任意设定的。

在以后的解题过程中，注意一定要先设定电路变量的“**参考方向**”，然后再列方程计算。缺少“**参考方向**”的电路变量是没有意义的。

(2) 为了避免列方程时出错，习惯上使 I 与 U 的参考方向一致（相关联）。

(3) 欧姆定律 $R = U/I$ 适用于电压和电流**参考方向**一致的情况，参考方向不一致时要加负号，即 $R = -U/I$ 。

小结

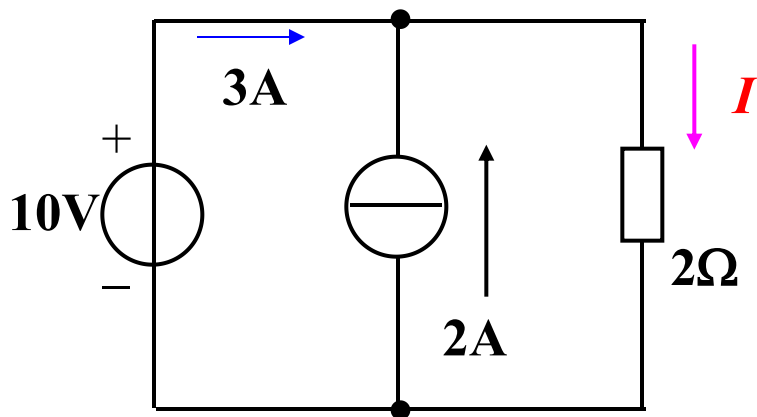
在进行功率计算时，如果假设 U 、 I 正方向一致

当计算的 $P > 0$ 时，则说明 U 、 I 的实际方向一致，此部分电路消耗（或吸收）电功率，起负载的作用

当计算的 $P < 0$ 时，则说明 U 、 I 的实际方向相反，此部分电路输出电功率，起电源的作用

所以，从 P 的 $+$ 或 $-$ 可以区分元件的性质，或是电源，或是负载。

讨论题



$$I = ?$$

$$I = \frac{10}{2} = 5 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$I = \frac{10}{2} + 2 = 7 \text{ A}$$

$$I = \frac{10 - 2 \times 2}{2} = 3 \text{ A} \quad ?$$

哪个答案对

思考题：

如果恒流源改为7A，
方向不变， $I=?$

恒压源、恒流源哪一个
是电源？哪一个是负载？

恒压源、恒流源哪一个是电源？哪一个相当于负载？

恒压源功率： $P_U = -10 \text{ V} \times 3 \text{ A} = -30 \text{ W}$ 输出功率

恒流源功率： $P_I = -10 \text{ V} \times 2 \text{ A} = -20 \text{ W}$ 输出功率

1.2 基尔霍夫定律 (1824-1887, 德国, 1845年提出, 21岁)

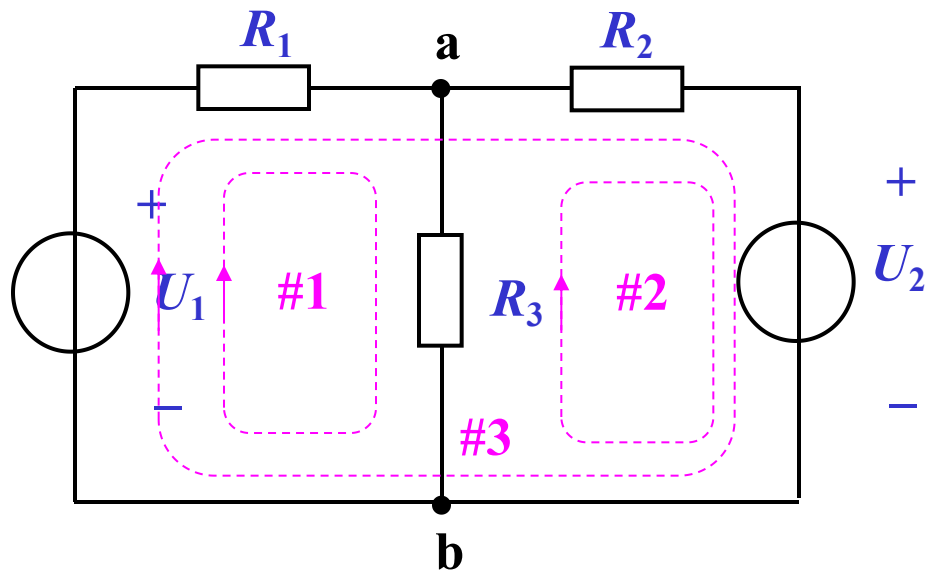
用来描述电路中各部分电压或各部分电流间的关系，其中包括**电流定律(KCL)**和**电压定律(KVL)**两个定律。

名词解释：

- 支路：电路中每一个分支
- 结点：三个或三个以上支路的联结点
- 回路：电路中任一闭合路径



判断以下电路中有几条支路，几个结点，几个回路。



支路：电路中每一个分支

结点：三个或三个以上支路的联结点

回路：电路中任一闭合路径

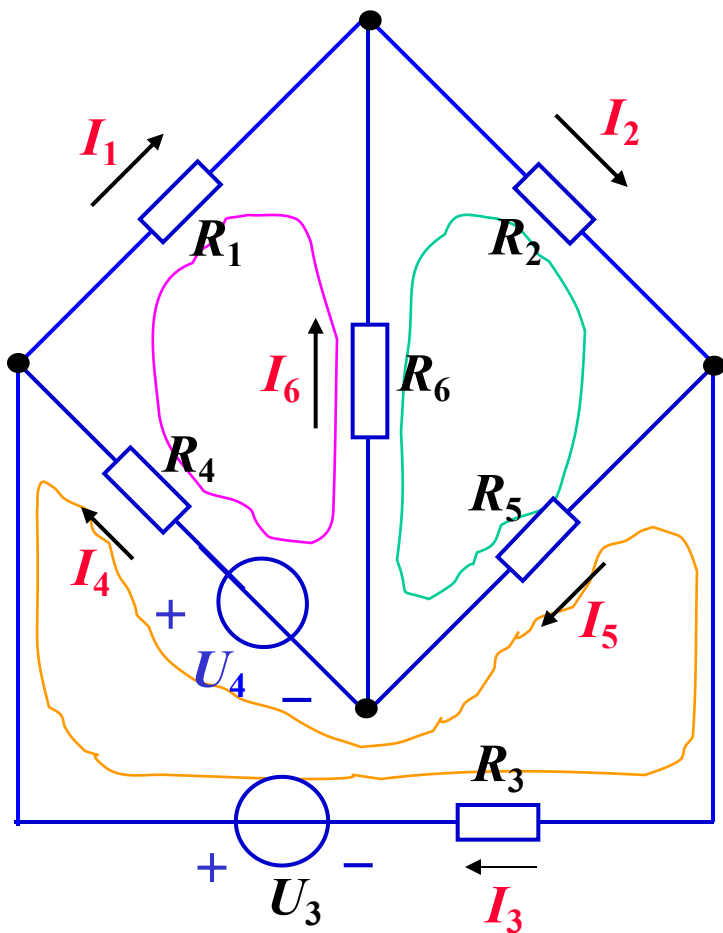
支路：3条

结点：2个(a, b)

回路：3个



判断以下电路中有几条支路，几个结点，几个回路。



支路：共？条

6条

结点：共？个

4个

回路：共？个

难判断

能列出独立的电压
方程的回路：？个

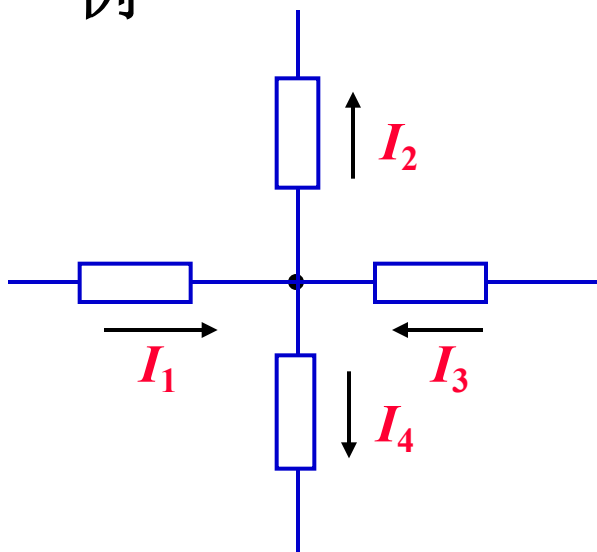
3个

一般来说，有几个网眼
就有几个独立回路

1.2.1 基尔霍夫电流定律(KCL)

对任何结点，在任一瞬间，流入结点的电流之和等于由结点流出的电流之和。或者说，在任一瞬间，一个结点上电流的代数和为 0。

例



$$I_1 + I_3 = I_2 + I_4$$

或：

$$I_1 + I_3 - I_2 - I_4 = 0$$

即：

$$\sum I = 0$$

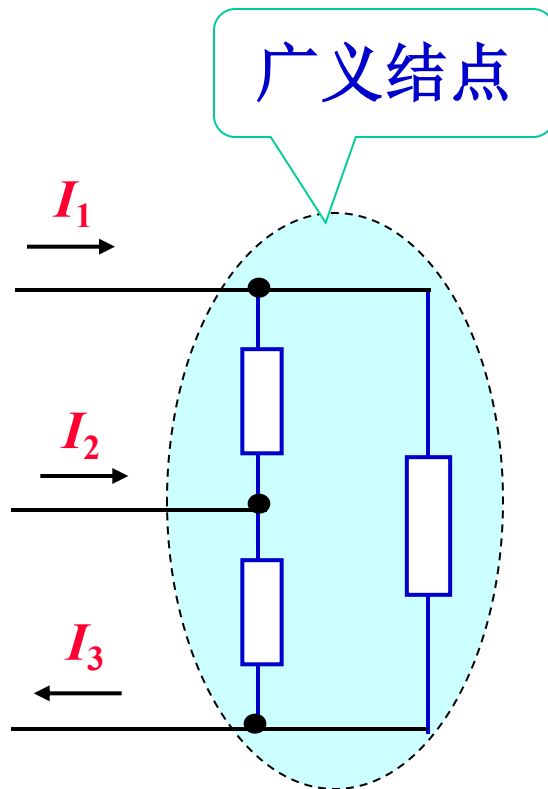
一般设流入结点的电流为正，流出结点的电流为负

基尔霍夫电流定律的依据：电流的连续性

基尔霍夫电流定律的扩展

电流定律还可以扩展到电路的任意封闭曲面。

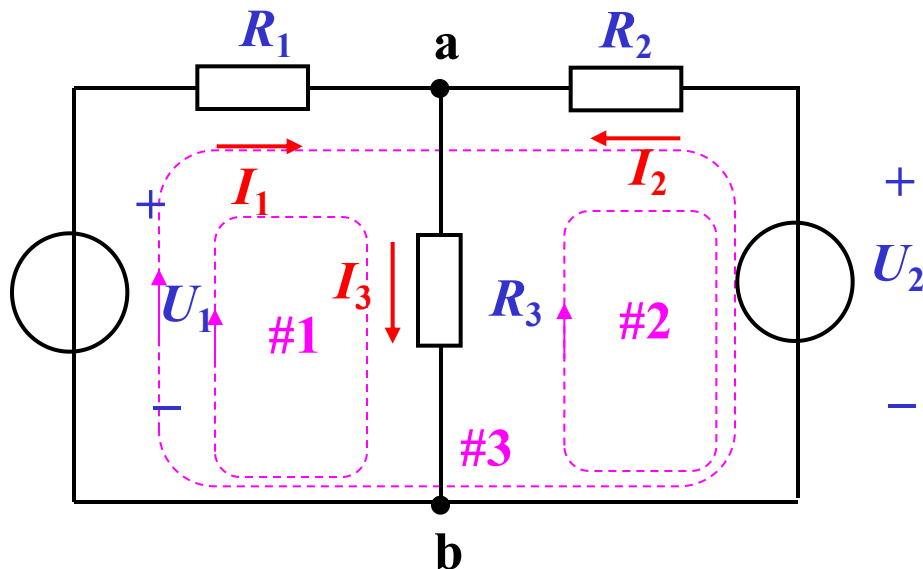
例



$$I_1 + I_2 = I_3$$

1.2.2 基尔霍夫电压定律(KVL)

对电路中的任一回路，沿任意循行方向转一周，其电位降等于电位升。或，电压的代数和为 0，即： $\sum U = 0$



电位降为正，电位升为负

例如：回路#1

$$\underbrace{I_1 R_1 + I_3 R_3}_{\text{电位降}} = \underbrace{U_1}_{\text{电位升}}$$

对回路#3

$$\underbrace{I_1 R_1 + U_2}_{\text{电位降}} = \underbrace{U_1 + I_2 R_2}_{\text{电位升}}$$

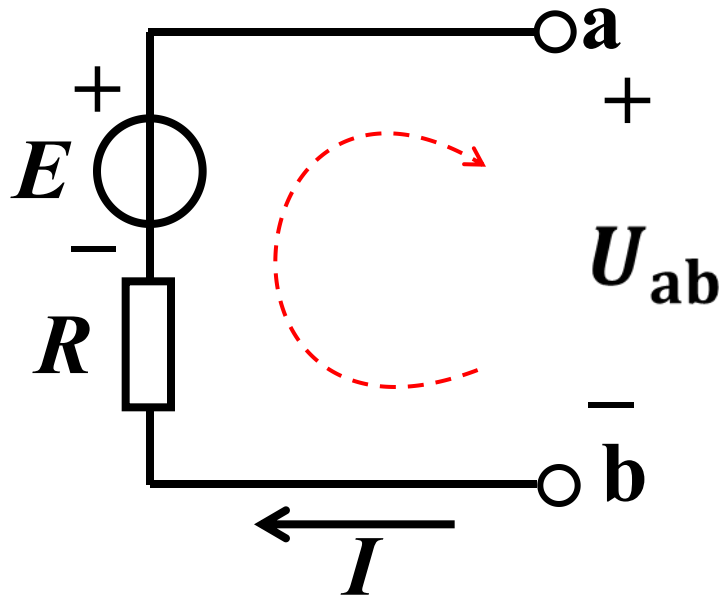
第3个方程不独立

对回路#2

$$\underbrace{U_2}_{\text{电位降}} = \underbrace{I_2 R_2 + I_3 R_3}_{\text{电位升}}$$

基尔霍夫电压定律

基尔霍夫电压定律也适合开口电路



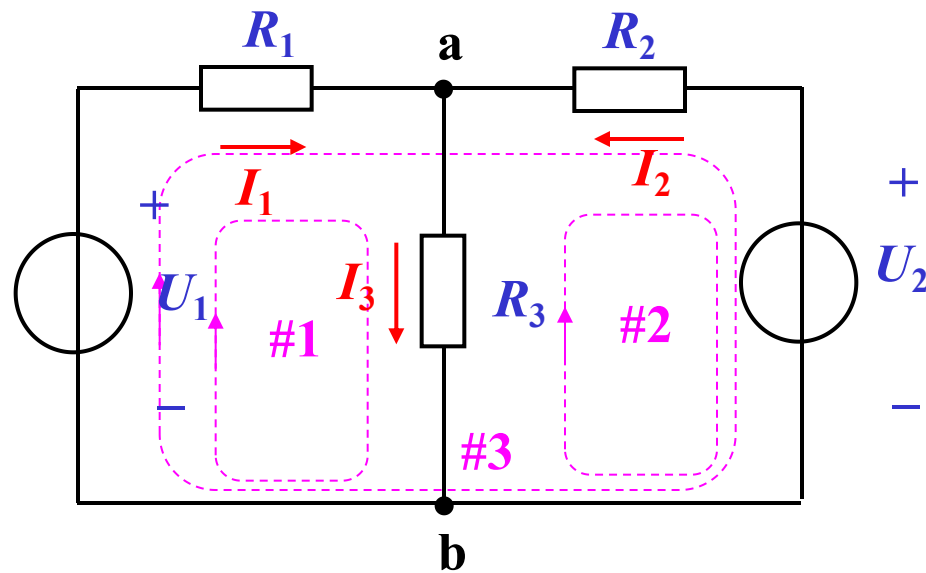
$$U_{ab} + IR - E = 0$$

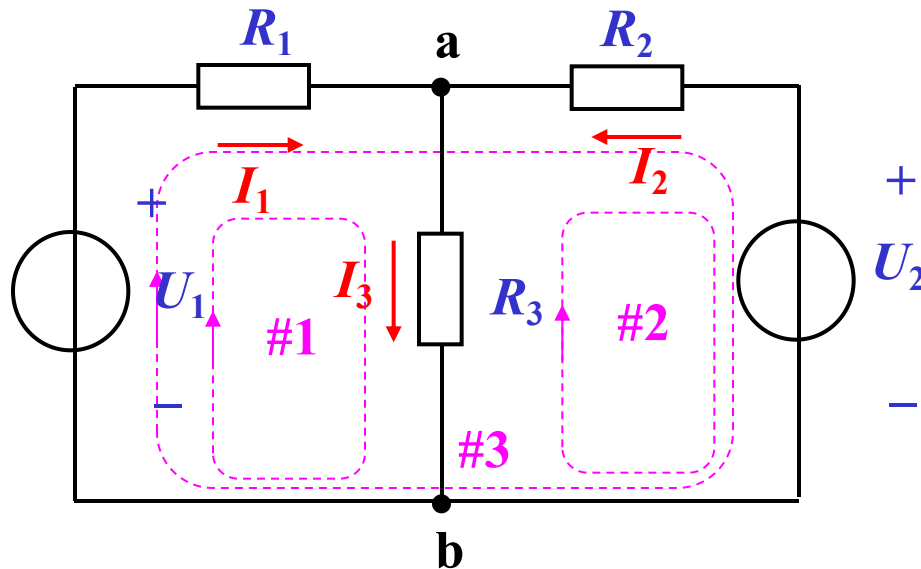
$$U_{ab} + IR = E$$

关于独立方程式的讨论

问题的提出：在用电流定律或电压定律列方程时，究竟可以列出多少个独立的方程？

例 分析以下电路中应列几个电流方程？几个电压方程？





结点电流方程

结点a: $I_1 + I_2 = I_3$

结点b: $I_3 = I_1 + I_2$

独立电流方程只有 1 个

回路电压方程

#1 $I_1 R_1 + I_3 R_3 = U_1$

#2 $U_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3$

#3 $I_1 R_1 + U_2 = U_1 + I_2 R_2$

独立电压方程只有 2 个

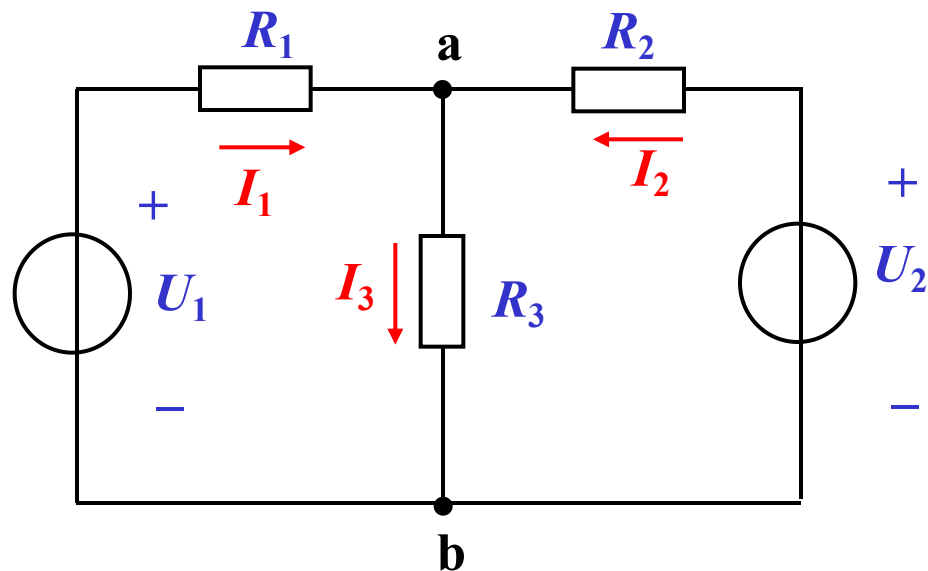
小 结

设：电路中有 N 个节点， B 个支路

则： 独立的结点电流方程有 $(N-1)$ 个

独立的回路电压方程有 $(B - N + 1)$ 个

共 B 个独立的方程，组成 B 元一次方程组



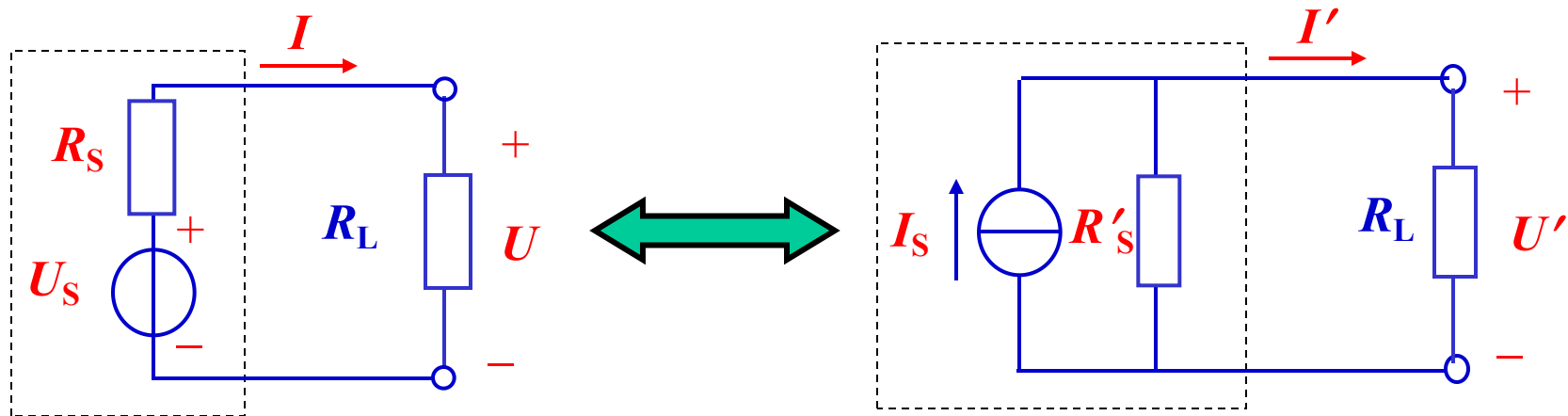
$$N=2, B=3$$

独立电流方程： 1 个

独立电压方程： 2 个
(一般为网孔个数)

1.3 电路的分析方法

1.3.2 电源模型的等效变换

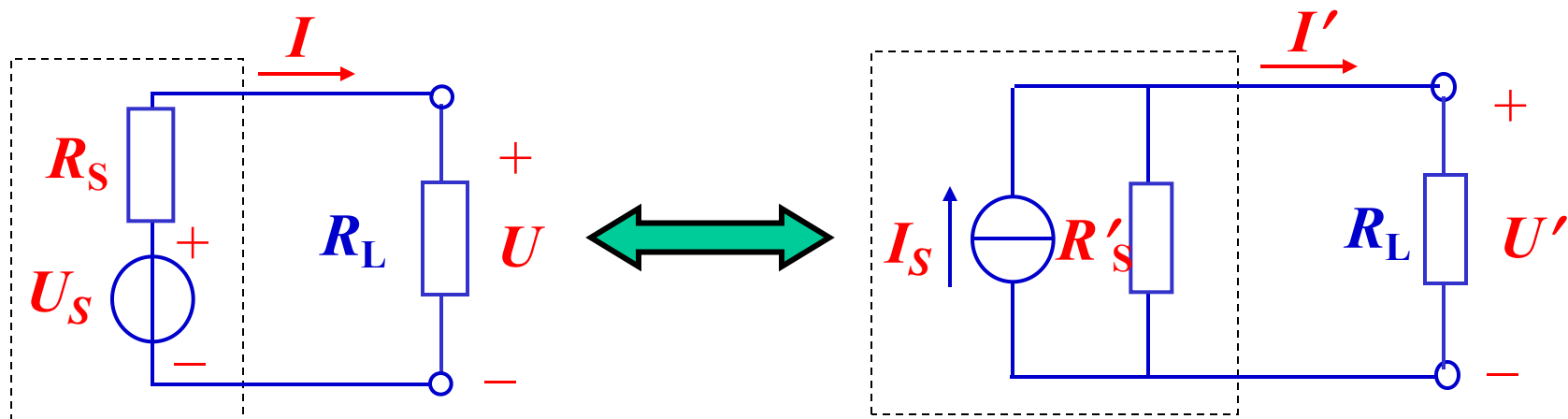


等效变换的条件：

当接有同样的负载时，对外的电压电流相等。

即： $I = I'$ $U = U'$

电源模型的等效变换



$$U = U_S - IR_S$$

$$\begin{aligned} U' &= (I_S - I')R'_S \\ &= I_S R'_S - I' R'_S \end{aligned}$$

若: $U = U'$ $I = I'$

则 $U_S - IR_S = I_S R'_S - I' R'_S$

令 $U_S = I_S R'_S$ $IR_S = I' R'_S$

则 $U_S = I_S R'_S$

$$R_S = R'_S$$

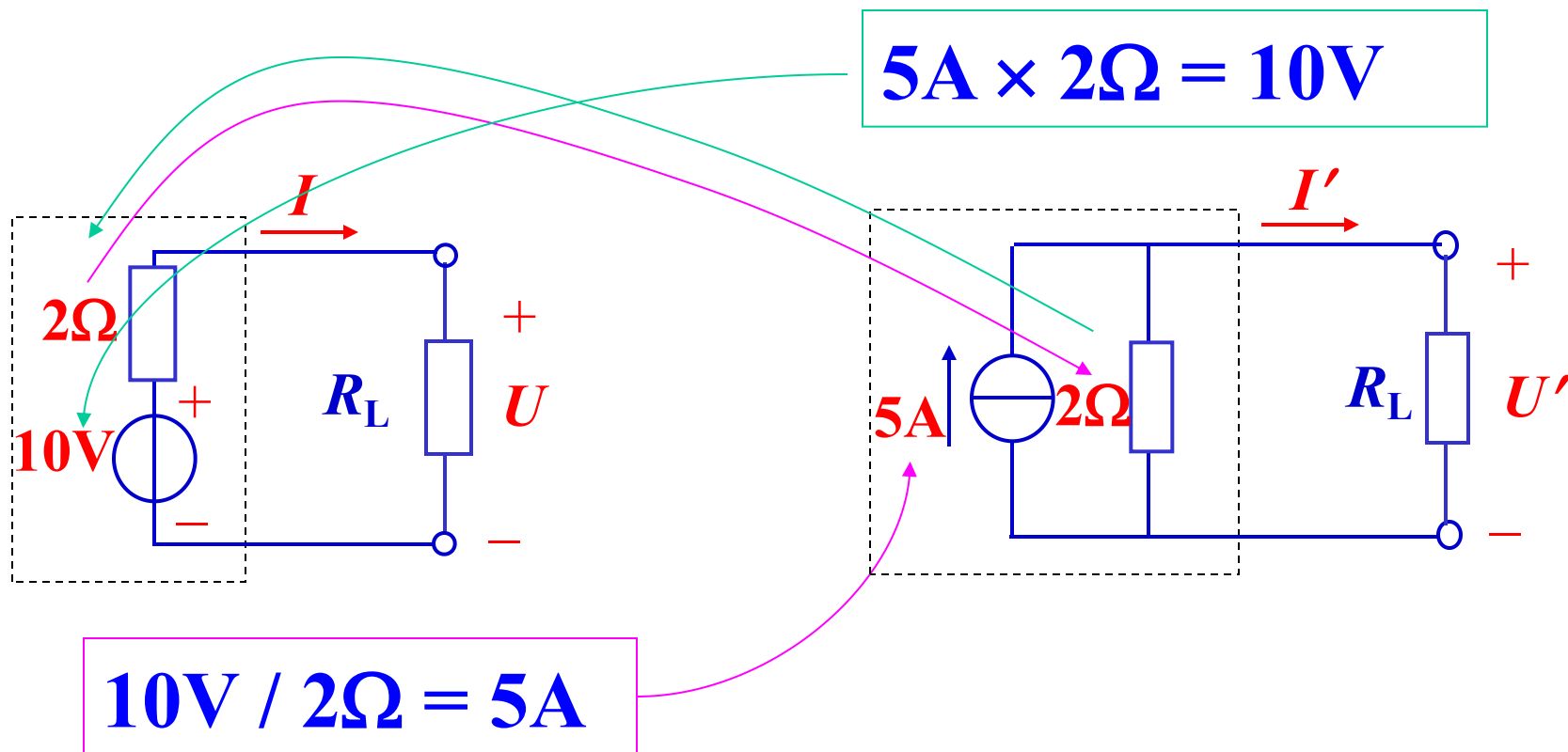
$$I_S = U_S / R_S$$

例：电压源与电流源的等效变换举例

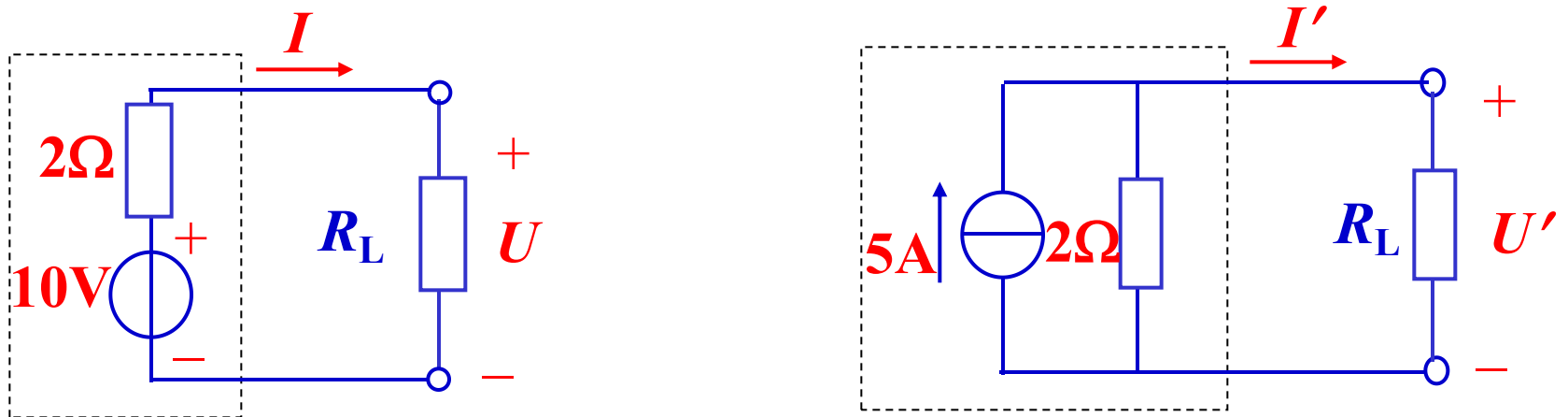
$$U_S = I_S R'_S$$

$$R_S = R'_S$$

$$I_S = U_S / R_S$$



等效变换的注意事项

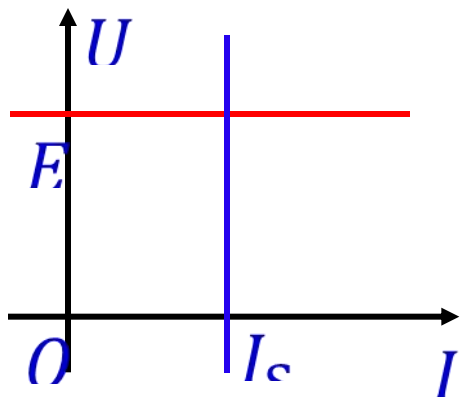
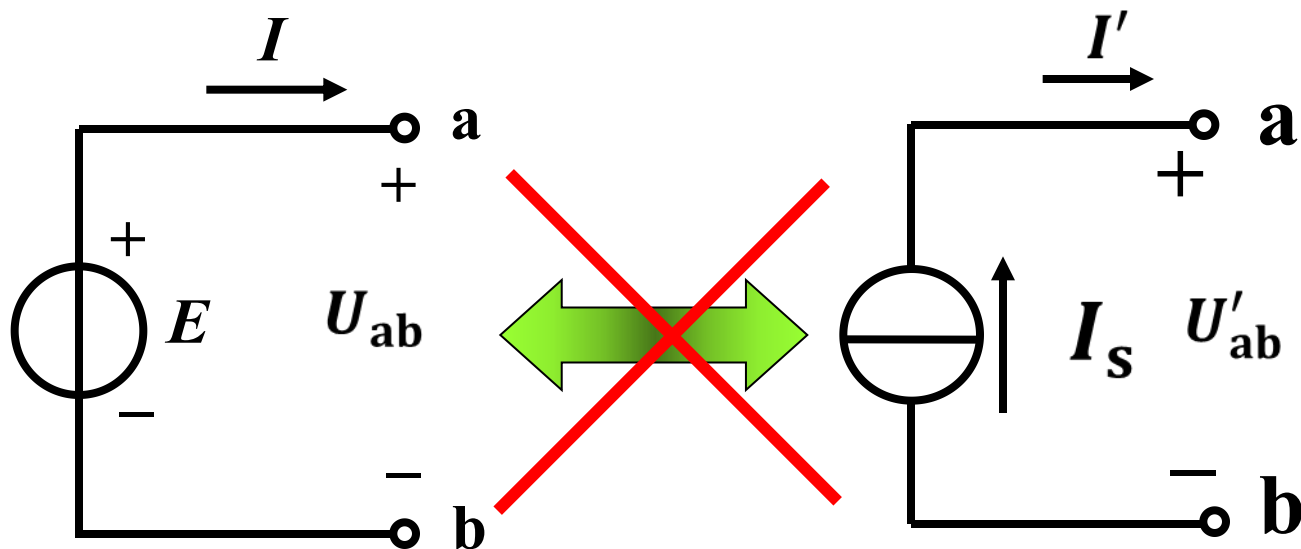


(1) “等效”是指“对外”等效（等效互换前后对外伏--安特性一致），即： $I=I'$ ， $U=U'$ ；

但对内不等效，即变换前后 2Ω 内阻中的电流不相等。

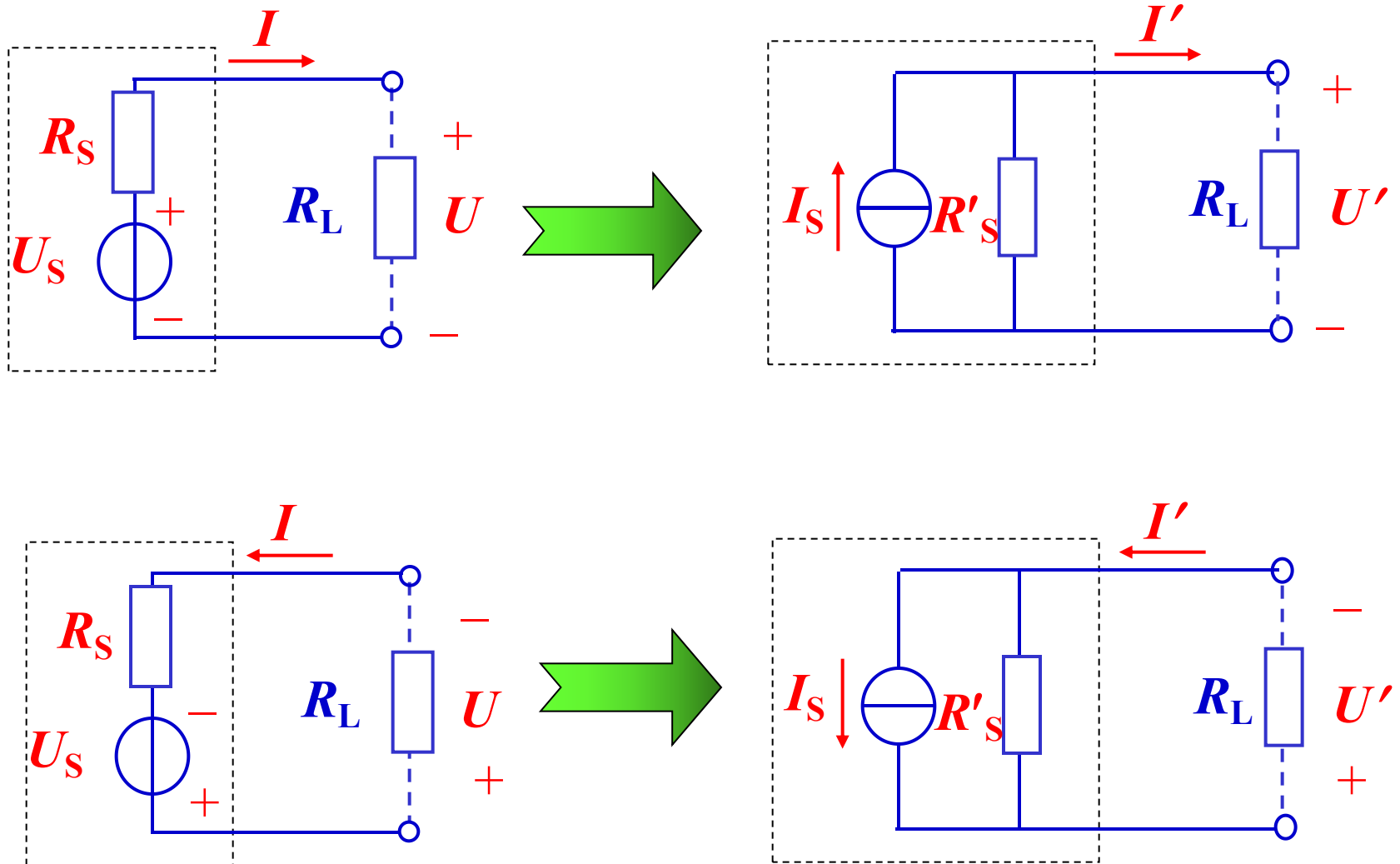
例如，上图中 $R_L=\infty$ 的情况

(2) 恒压源与恒流源不能等效互换



$$I_S = \frac{E}{R_o} = \frac{E}{0} = \infty \quad (\text{不存在})$$

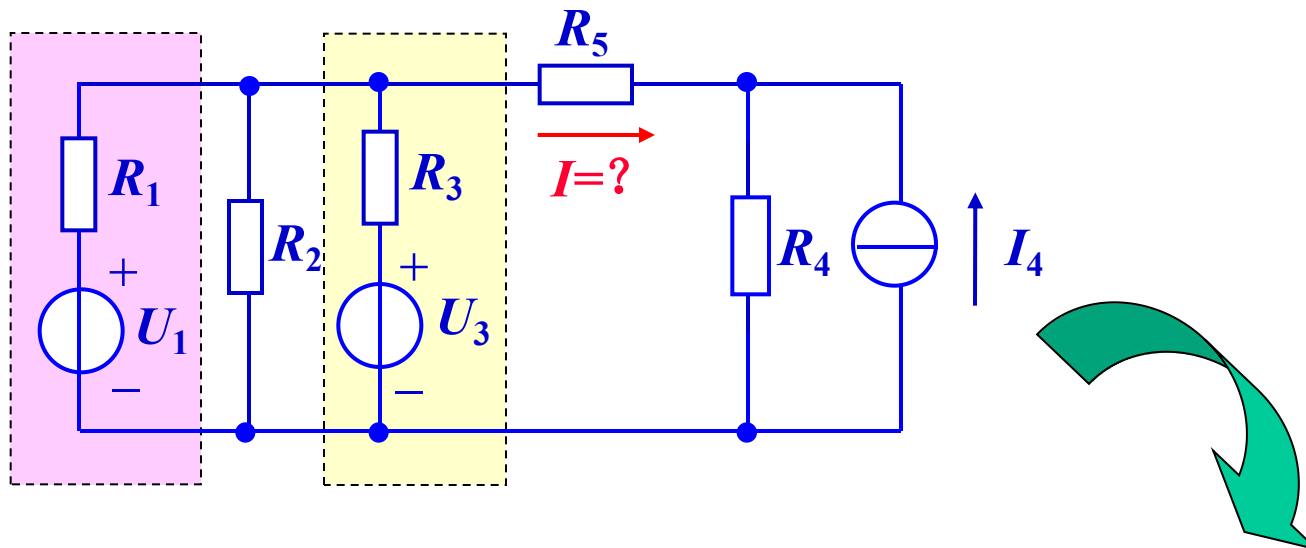
(3) 注意转换前后 U_S 与 I_S 的方向



(4) 进行电路分析时，可将电压源与电流源的等效变换当成解电路的一种方法，即，将恒压源串电阻视为电压源，可转换为电流源；将恒流源并电阻视为电流源，可转换为电压源。此电阻不一定是电源内阻。

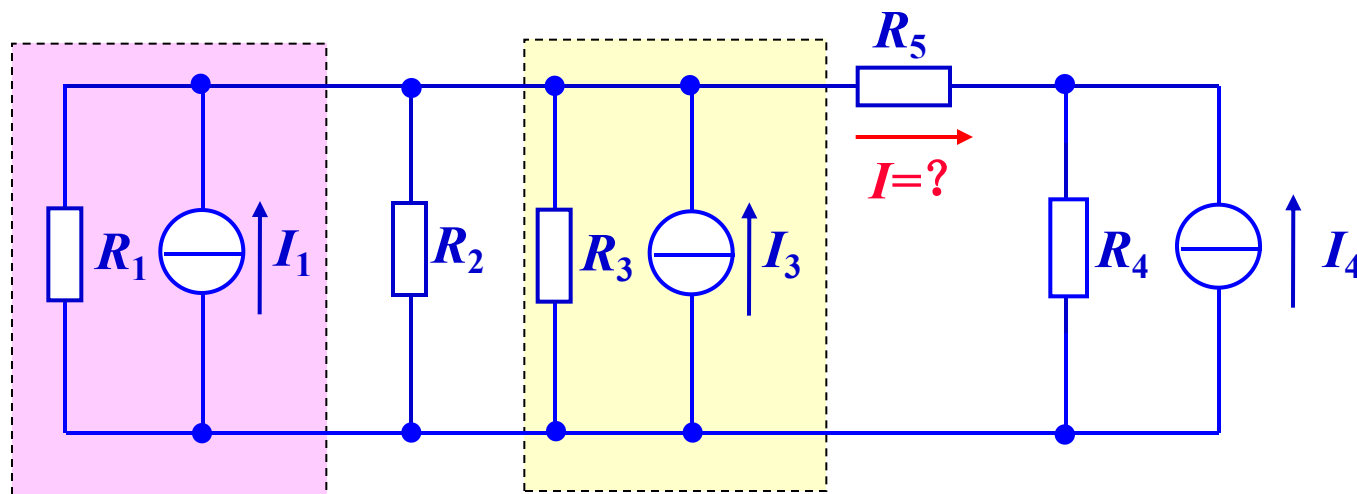
1.3.2 电源模型的等效变换

例1

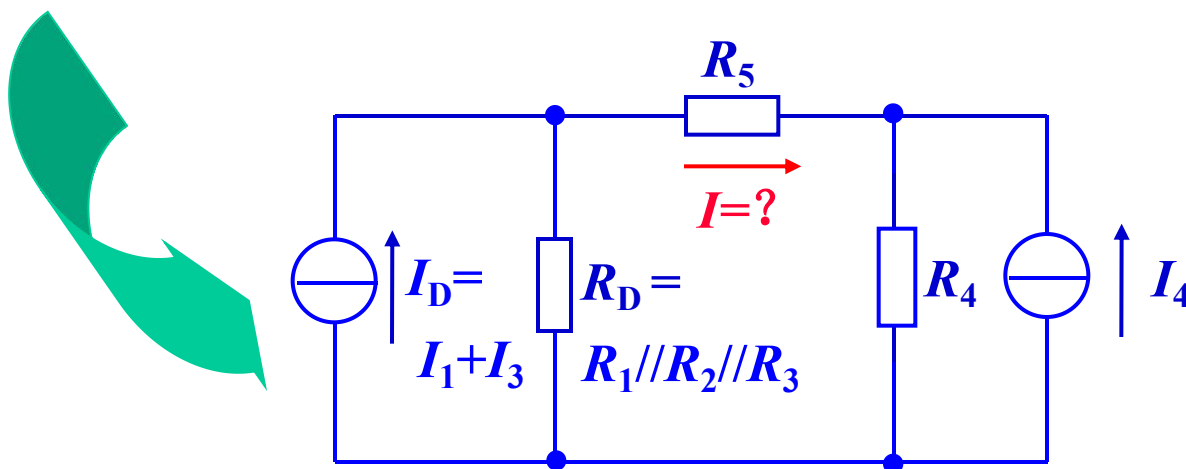
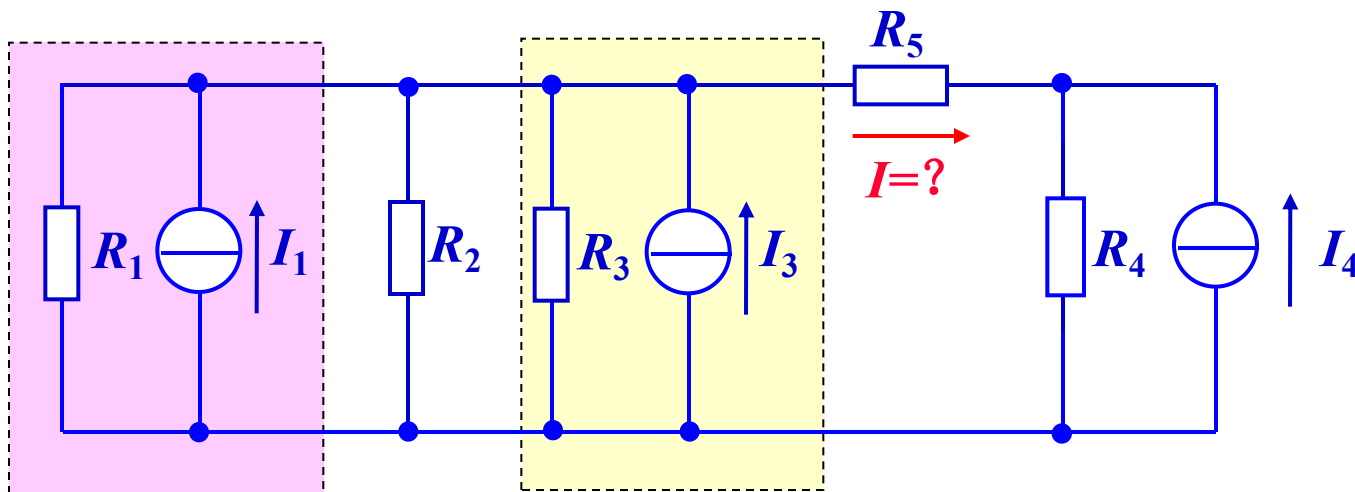


$$I_1 = \frac{U_1}{R_1}$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3}$$

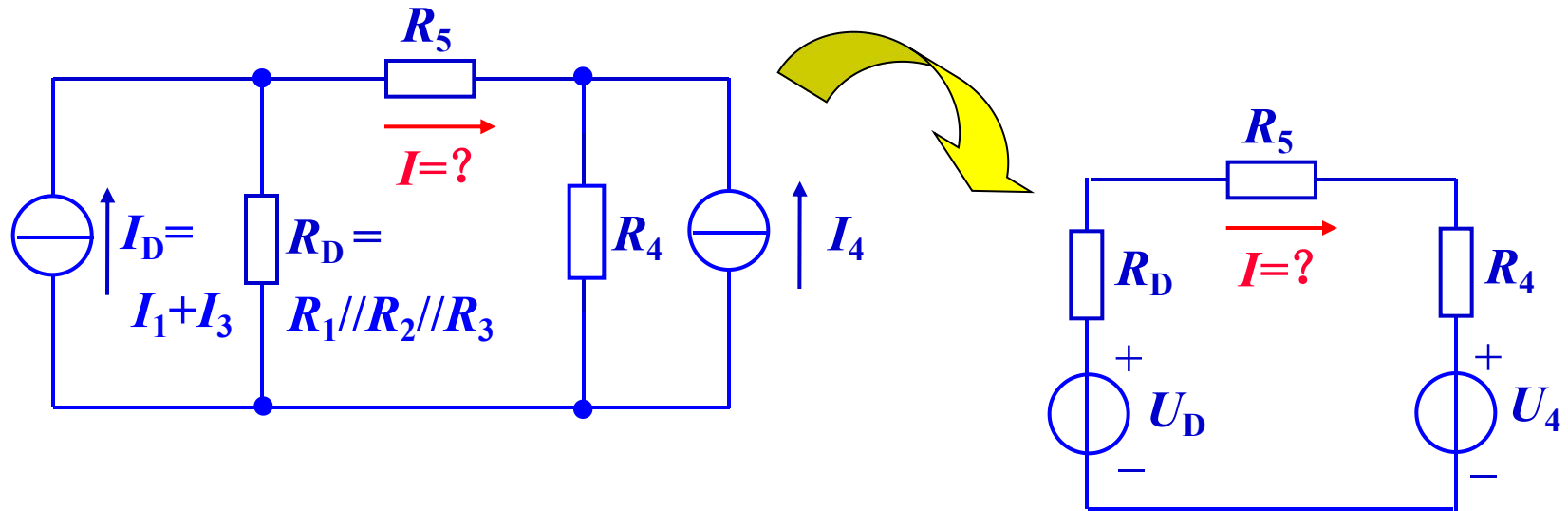


(接上页)



两个并联恒流源可以合并为一个，同向则相加，方向相同。反向则相减，方向与较大的一个相同。

(接上页)



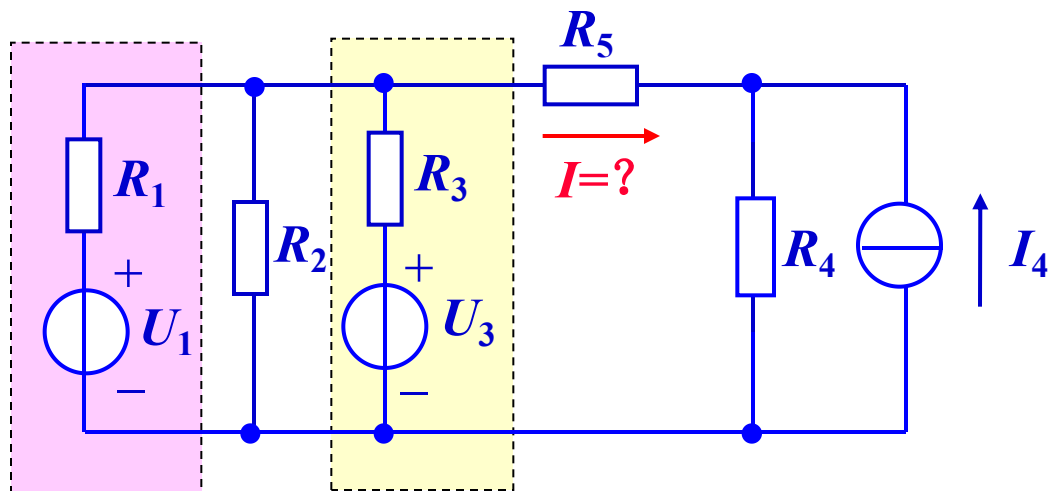
$$U_D = (I_1 + I_3)(R_1 // R_2 // R_3)$$

$$R_D = R_1 // R_2 // R_3$$

$$U_4 = I_4 R_4$$

$$I = \frac{U_D - U_4}{R_D + R_5 + R_4}$$

代入数值计算

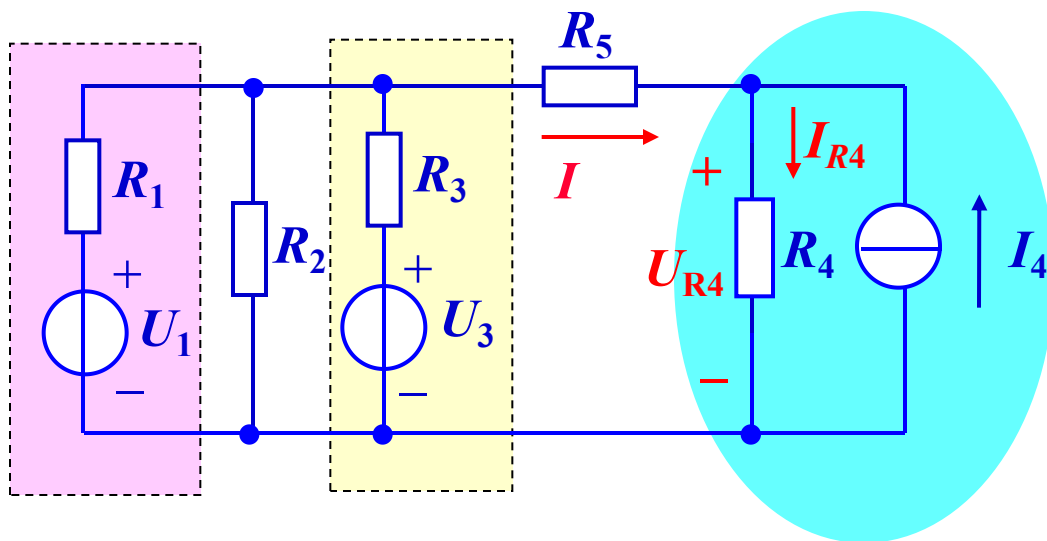


已知: $U_1=12\text{V}$, $U_3=16\text{V}$, $R_1=2\Omega$, $R_2=4\Omega$,
 $R_3=4\Omega$, $R_4=4\Omega$, $R_5=5\Omega$, $I_4=3\text{A}$

解得: $I = -0.2\text{A}$

(负号表示实际方向与假设方向相反)

计算 部分电路的功率 P



$$R_4 = 4\Omega$$

$$I_4 = 3\text{A}$$

$$I = -0.2\text{A}$$

$$I_{R4} = I_4 + I = 3 + (-0.2) = 2.8\text{A}$$

$$U_{R4} = I_{R4}R_4 = 2.8 \times 4 = 11.2\text{V}$$

$$P = IU_{R4} = (-0.2) \times 11.2 = -2.24\text{W}$$

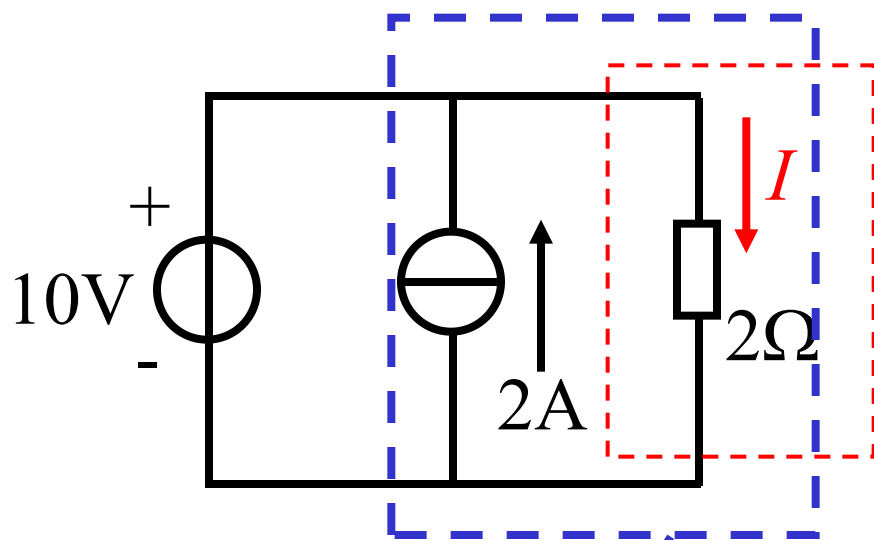
负号表示此部分电路输出功率

恒流源 I_4 的功率

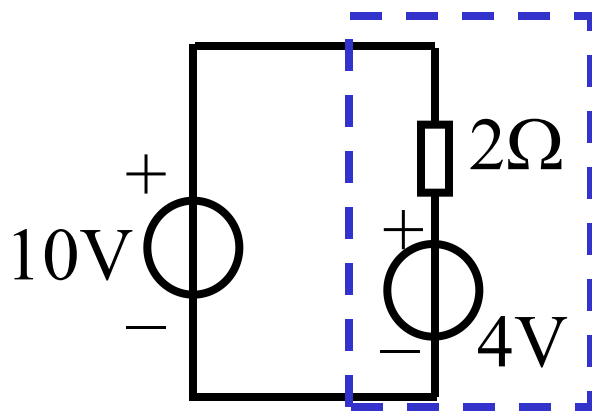
如何计算 ?

$$\begin{aligned} P_{I4} &= -I_4 U_{R4} \\ &= -3 \times 11.2 \\ &= -33.6\text{W} \end{aligned}$$

➤ 变换电路时不能对要求的电路变量的部分电路进行变换



$$I = ?$$



含有 I 的支路被变换掉



2Ω电阻上的电压是10V

$$I = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}$$

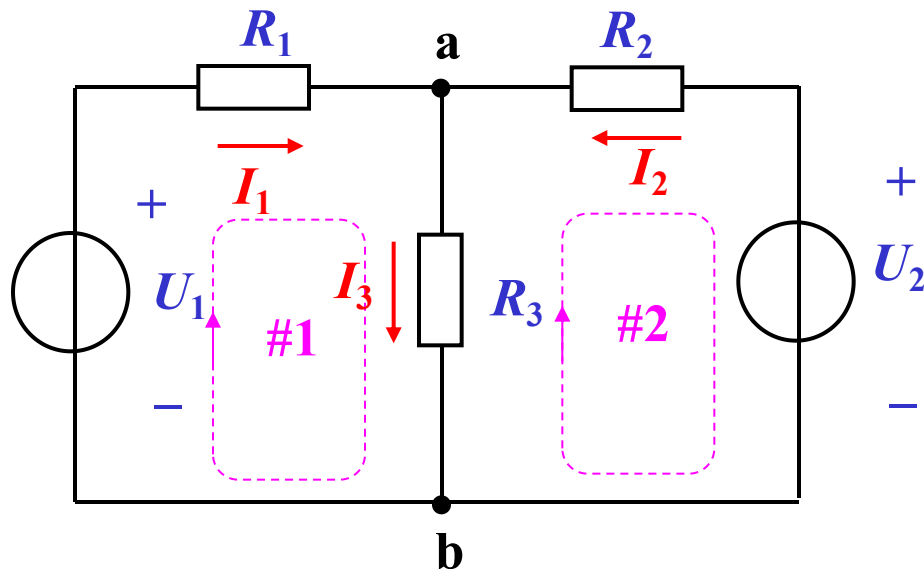
1.3.3 支路电流法

未知数：各支路电流

解题思路：

根据基尔霍夫定律，列结点电流方程和回路电压方程，然后联立求解。

解题步骤：



1. 对每一支路假设未知电流(I_1, I_2, I_3)

2. 列独立电流方程

结点a: $I_1 + I_2 = I_3$

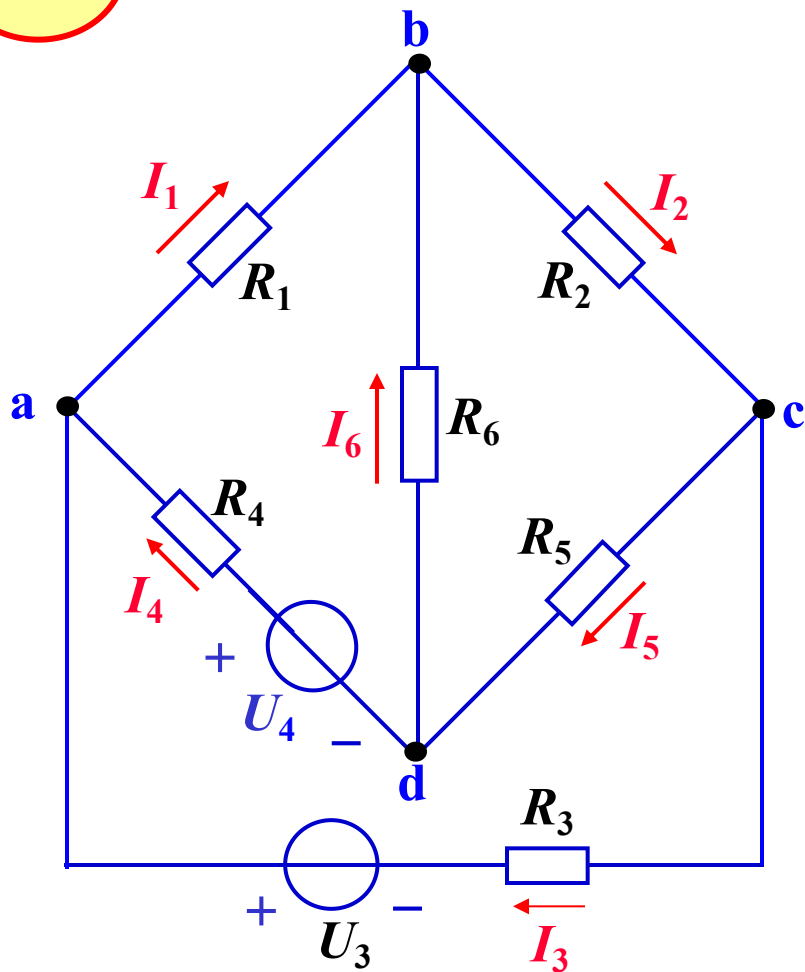
3. 列独立电压方程

#1 $I_1 R_1 + I_3 R_3 = U_1$

#2 $U_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3$

4. 解联立方程组

例1 求各支路电流



结点数 $N=4$ ，支路数 $B=6$

未知支路电流数：6个

设各支路电流参考方向

列结点电流方程（独立方程3个）

节点a: $I_3 + I_4 = I_1$

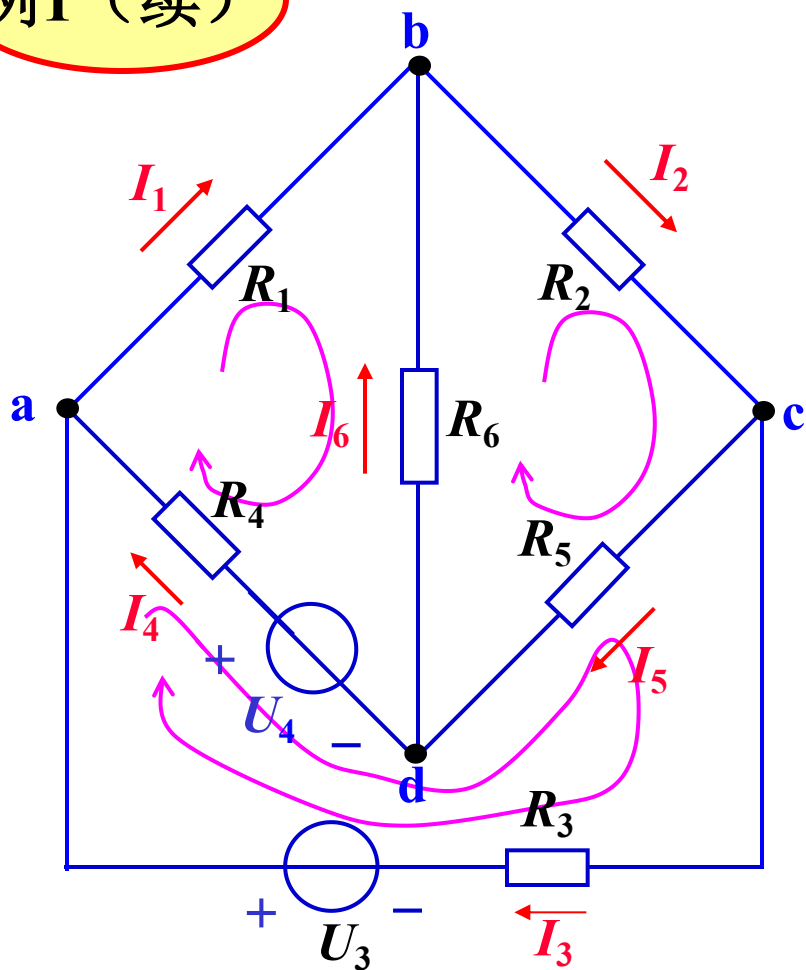
节点b: $I_1 + I_6 = I_2$

节点c: $I_2 = I_5 + I_3$

节点d: $I_4 + I_6 = I_5$

（取其中三个方程）

例1 (续)



设回路方向，列电压方程

abda回路:

$$U_4 + I_6 R_6 = I_4 R_4 + I_1 R_1$$

电位升 电位降

bcd b回路:

$$0 = I_2 R_2 + I_5 R_5 + I_6 R_6$$

adca回路:

$$I_4 R_4 + I_5 R_5 + U_3 = U_4 + I_3 R_3$$

电压、电流方程联立求得: $I_1 \sim I_6$

结果可能有正负

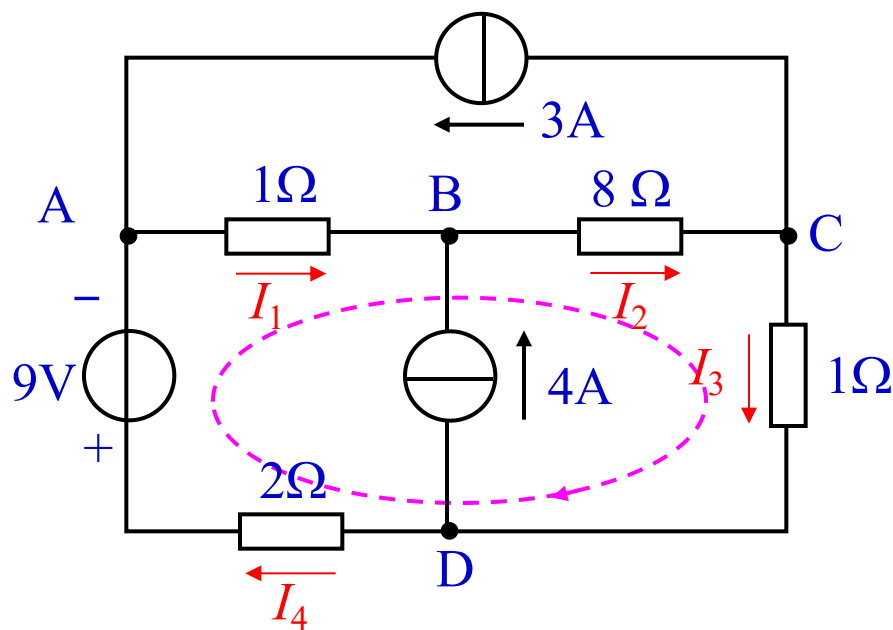
支路中含有恒流源的情况

例2

求各支路电流。

解

设各支路电流参考方向，设回路方向



注意：设回路路径时，不要选择含有恒流源的支路，因为恒流源两端的电压也是一个未知数。

$$\begin{cases} I_4 + 3 - I_1 = 0 \\ I_1 + 4 - I_2 = 0 \\ I_2 - I_3 - 3 = 0 \\ 1I_1 + 8I_2 + 1I_3 + 2I_4 + 9 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} I_1 = -3 \text{ A} \\ I_2 = 1 \text{ A} \\ I_3 = -2 \text{ A} \\ I_4 = -6 \text{ A} \end{cases}$$

本讲小结

基本概念：

- (1) 电压、电流的实际正方向和假设正方向（参考方向）
- (2) 恒压源、恒流源；实际电压源、实际电流源

基本定律：基尔霍夫定律，KCL、KVL

基本方法：

- (1) 电压源、电流源的等效变换（电源模型的等效变换）
- (2) 支路电流法